1.2

① 计算机组成指计算机系统结构的逻辑实现，包含物理机器级中的数据流和控制流的组成及逻辑设计等。

如 指令系统是否有乘法指令属于计算机系统结构的内容，但乘法指令是用什么方法实现，属于计算机组成。

② 计算机实现指计算机组成的物理实现。

着眼于器件、微组装技术。

上例中乘法器/加法器(用于实现乘法器)的物理实现，属于计算机实现。

1.7. (1) $CPI = \dfrac{45000\times1+75000\times2+8000\times4+1500\times2}{\cancel{120000}\ 45000+75000+8000+1500}$

$= \dfrac{230000}{129500} \approx \cancel{1.29500}\ 1.776.$

(2) $MIPS = \dfrac{1}{CPI}\times\dfrac{1}{T}\times10^{-6}$

$= IPC\times f\times10^{-6}$

≈ 225.2

(3) 程序执行时间 $= (45000+75000\times2+8000\times4+1500\times2)\times T$

$= 0.575\ ms$

1.8. $MIPS = \dfrac{1}{CPI}\times\dfrac{1}{T}\times10^{-6} = \dfrac{IC}{T_{执}}\times10^{-6}$

$IC = 10^8$ 条

	A程序机	B程序机	C程序机
∴	$MIPS_{A,1} = 100$	$MIPS_{B,1} = 10$	$MIPS_{C,1} = 5$
	$MIPS_{A,2} = 0.1$	$MIPS_{B,2} = 1$	$MIPS_{C,2} = 5$
	$MIPS_{A,3} = 0.2$	$MIPS_{B,3} = 0.1$	$MIPS_{C,3} = 2$
	$MIPS_{A,4} = 1$	$MIPS_{B,4} = 0.125$	$MIPS_{C,4} = 1$

扫描全能王 创建

~~算术~~ (1) 计算机A:

① 算术平均: $\frac{1}{4}(100+0.1+0.2+1) = 25.325$

② 几何平均: $\sqrt[4]{100\times0.1\times0.2\times1} = \sqrt[4]{2} \approx 1.19$

③ 调和: $\frac{4}{\frac{1}{100}+\frac{1}{0.1}+\frac{1}{0.2}+\frac{1}{1}} = \frac{4}{16.01} \approx 0.25$

(2) 计算机B:

① 算: $\frac{1}{4}(10+1+0.1+0.125) = 2.806$

② GM $= \sqrt[4]{10\times1\times0.1\times0.125} \approx 0.5915$

③ 调和: $\frac{4}{\frac{1}{10}+\frac{1}{1}+\frac{1}{0.1}+\frac{1}{0.125}} = \frac{4}{19.1} \approx 0.209$

(3) 计算机C:

① $(5+5+2+1)\frac{1}{4} = 3.25$

② $\sqrt[4]{5\times5\times2\times1} = \sqrt[4]{50} \approx 2.66$

③ $\frac{4}{\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{2}+1} = \frac{4}{1.9} \approx 2.105$

解

(1) 系统加速比 $= \frac{T_{后}}{T_{原}}$

$$= \frac{T}{T(0.7+\frac{0.3}{30})(0.7+\frac{0.2}{30})(x+(1-x)\frac{0.1}{30})}$$

$$= \frac{T}{T(1-0.3-0.3-f_3+\frac{0.3+0.3}{30}+\frac{f_3}{10})} = 10$$

$$= \frac{4}{0.425-0.9f_3} \approx 36.1\%$$

(2) 则可改进部分 $= 0.2 = 20\%$ $\quad \therefore \frac{T_{不}}{T_{后}} = \frac{0.2T}{0.2T+T\cdot\frac{0.3}{30}+T\cdot\frac{0.3}{20}+T\cdot\frac{0.2}{10}} \approx 81.6\%$

扫描全能王 创建

1-11 风加速比衡量. $CPI_{FP优化} = \frac{5\times0.3 - 20\times0.04}{0.26} = \frac{0.7}{0.26}$

(1) 方案一: 原始 CPI = ~~0.04×120~~

$0.3\times5 + 0.7\times1.25 = 2.375$

改进后: $CPI_{new} =$ ~~0.04×(200~~ $2.375 - 0.04(20-3)$

$= 1.695$ 加速比1 $= \frac{2.375}{1.695} \approx 1.40$

方案二: $CPI_{new} = 2.375 - 0.3(5-3) = 1.775$

加速比2 $= \frac{2.375}{1.775} \approx 1.34$.

∴ 方案一更有效.

扫描全能王 创建